

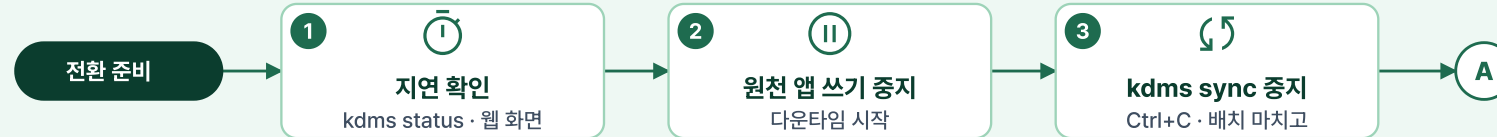
KDMS 전환·롤백 절차서

KDMS-D09 · v0.2 · 2026-10-10

사람이 쓰기를 멈춘다 → kdms cutover --yes 가 6단계를 자동으로 → 점검·배포 뒤 사람이 앱을 PG 로 옮긴다

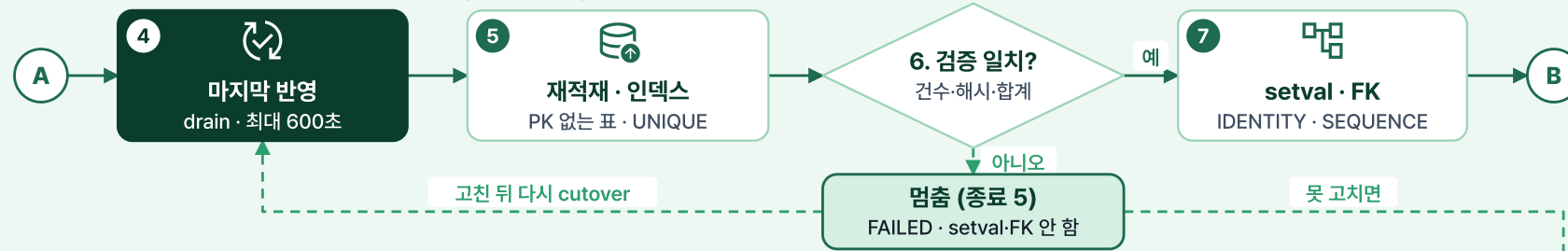
준비·쓰기 중지 (사람)

2 부터 다운타임

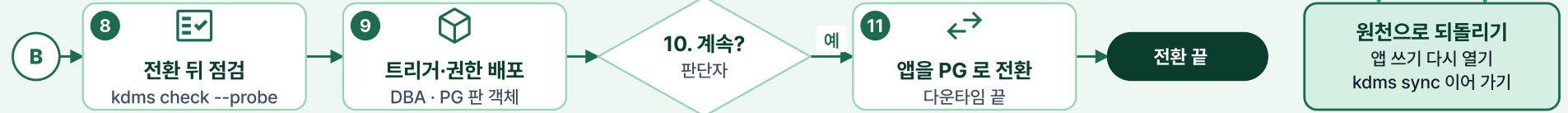


kdms cutover --yes (자동)

다시 실행해도 같은 결과 · 중간에 죽으면 그대로 다시 실행(처음 단계부터)



전환 뒤 점검·앱 전환·되돌리기



범례 → 처리 순서 --> 불합격 시 되돌아가는 경로

4 가 --max-wait(기본 600초) 안에 안 끝나면 종료 6 · 다운타임 = 2 ~ 11, kdms 가 재는 것은 4 ~ 7
11 전까지는 원천으로 돌아가도 원천 데이터는 그대로 · 11 뒤에는 역방향 동기화 없음(MVP 밖)

1. 절차

번호	누가	하는 일	확인·종단 조건
1	사람	<code>kdms status</code> 웹 화면에서 지연이 0 근처로 유지되는지 본다	적재가 안 끝난 테이블이 있으면 전환하지 않는다(cutover 가 거부)
2	사람	원천 앱 쓰기를 멈춘다(다운타임 시작). KDMS 는 앱을 멈추지 않는다	<code>--yes</code> 가 이 확인이다
3	사람	<code>kdms sync</code> 를 Ctrl+C 로 멈춘다(진행 중 배치를 마치고 멈춤). 웹 화면의 "전환 시작" 은 이것을 먼저 한다	—
4	cutover	마지막 반영(<code>kdms sync --drain</code> 과 같음): 캡처 Job 이 시작 뒤 로그를 다 훑었고, 마지막 커밋까지 반영했고, 그 뒤 커밋이 없으면 끝	<code>--max-wait</code> (기본 600초) 초과 → 종료 6. 쓰기가 남아 있다는 뜻
5	cutover	PK 없는 테이블 비우고 다시 적재, 미뤄 둔 UNIQUE·인덱스 생성	실패 → FAILED, 종료 5
6	cutover	검증(<code>kdms verify</code> 와 같음). 통과하면 작업 VERIFIED	불일치면 여기서 멈춘다. setval·FK 를 하지 않는다. 종료 5
7	cutover	IDENTITY·SEQUENCE <code>setval</code> (원천 값을 이 자리에서 다시 읽음), FK 생성(기존 행도 검사). 작업 DONE, 소요 시간 출력	실패 → FAILED, 종료 5
8	이관 담당	<code>kdms check --probe</code> : 작업·전환·검증 상태, IDENTITY·SEQUENCE 다음 값 = 원천 값 다음이고 대상 MAX 보다 큼, PK·UNIQUE·인덱스(유효)·FK(검사 끝남), 계산 컬럼. <code>--probe</code> 는 대소문자만 다른 값·없는 부모를 실제로 넣어 막히는지 보고 모두 되돌린다(데이터·시퀀스를 바꾸지 않음, DEC-47)	종료 코드 0, 실패 0. 5 면 출력의 할 일대로(runbook.md §9)
9	DBA	트리거·뷰·SP·함수를 PG 판으로 배포(7 끝의 "전환 뒤 사람이 할 일", 8 의 경고), 앱 역할 권한	배포 스크립트 오류 0
10	판단자	계속할지, 원천으로 되돌릴지 정한다	되돌리면 §2
11	앱 담당	앱 접속을 대상 PG 로 바꾸고 기동, 핵심 화면 확인(다운타임 끝)	—

다운타임 = 2 ~ 11. KDMS 가 `kdms.cutover_run.elapsed_ms` 로 재는 것은 cutover 시작 ~ 끝(4 ~ 7)이고, 사람이 하는 2·3·8~11 의 시간이 더해진다. 그래서 사람 작업 시간을 리허설로 재 둔다. 역할·명령 전체는 `docs/runbook.md` §7.

2. 되돌리기 (롤백)

언제	방법	데이터
cutover 가 멈춤(종료 5·6), 원인을 바로 고칠 수 있음	고친 뒤 <code>kdms cutover --yes</code> 다시. 예: 대상 행이 다르면 <code>kdms load --reset -t 그 테이블</code> 뒤 다시(S2)	원천 그대로, 대상은 다시 맞춘다
cutover 가 멈춤, 원인을 바로 못 고침. 또는 8~10 에서 문제(10 에서 되돌리기로 판단)	원천 앱 쓰기를 다시 연다. 동기화가 다시 필요하면 <code>kdms sync</code> 로 이어 간다	원천은 읽기만 했으므로 그대로. 다운타임만 끝난다
검증 불일치 원인을 모름	원천으로 돌아간 뒤 <code>kdms reset --yes</code> 로 처음부터(스키마·동기화·적재)	대상은 비우고 다시
11 (앱 전환) 뒤	역방향 동기화(PG → MS-SQL)는 MVP 범위 밖이다(plan.md §3.2)	원천으로 돌아가면 전환 뒤 PG 에 쓴 데이터는 옮겨지지 않는다. 그래서 10 에서 판단한 뒤에 11 을 한다

3. 시나리오와 리허설

- S1 정상 전환: 종료 코드 0, 검증 30/30, DONE, 소요 시간 출력.
- S2 불일치면 전환하지 않음: 6 에서 멈추고 FK 0개, 고친 뒤 다시 하면 DONE.
- S3 중단과 재실행: 쓰기가 남으면 종료 6, 6 에서 강제 종료해도 다시 실행하면 DONE.
- S4 전환 뒤 새 입력: 새 id = 원천 `IDENT_CURRENT + 1`, FK 위반은 오류.
- 정의와 결과는 `docs/cutover.md` §6.
- 6단계 MVP 리허설(`docs/rehearsal.md`): 이 절차를 처음부터 2회, Mac → 노트북 DB 로 두 번 모두 32/32 합격. 예상 다운타임(4 ~ 7) 15.0초·16.2초, 검증 30/30(WORKLOG 2026-10-10 11:25, PR #11).